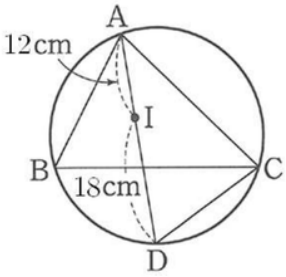
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/11 맞춤학습 · MathPro 21935387-8 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림과 같이 점 I는 △ABC의 내심이고, 점 D는 $\overline{AI}$의 연장선과 △ABC의 외접원의 교점이다. $\overline{AI}=12\,\text{cm}$, $\overline{DI}=18\,\text{cm}$일 때, $\overline{CD}$의 길이는?

① 11 cm ② 12 cm ③ 15 cm
④ 16 cm ⑤ 18 cm



I는 내심

→ A와 C의 각이 각각 이등분된다.

AI의 연장선과 원의 교점 D

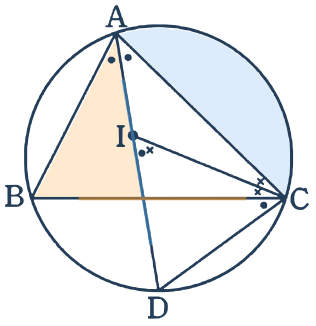
→ A,I,D가 한 직선이어서 외각을 만든다.

AI=12cm, DI=18cm

→ CD=DI를 증명하면 18cm를 그대로 쓴다.

공식 정답 ⑤ 18cm 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분
색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 그림과 같이 $\overline{CI}$를 그으면	→	01 I와 C를 이어 각의 이등분선과 원주각을 연결한다. 왜? 새로 필요한 선분을 선택하는 이유를 설명한다.
02 점 I가 $\triangle ABC$의 내심이므로 $\angle BAI=\angle CAI, \angle ACI=\angle BCI$	→	02 내심은 세 내각의 이등분선이 만나는 점이다. 각이 둘로 똑같이 나뉜다. 왜? 내심의 정의를 모르는 경우를 보완한다.
03 $\triangle AIC$에서 $\angle CID=\angle CAI+\angle ACI$	→	03 A,I,D는 한 직선이다. CID는 삼각형 AIC의 외각이므로 떨어진 두 내각 CAI와 ACI의 합이다. 왜? 외각이 어느 삼각형에 속하는지와 더할 두 각을 찾는다.
04 또 $\angle BCD=\angle BAD$이므로 $\angle CID=\angle ICD$	→	04 정확히는 ICD=BCI+BCD=ACI+CAI이다. 따라서 외각 CID와 ICD가 같다. 왜? 두 식을 같은 CAI+ACI로 전개해야 등각이 성립한다.
05 따라서 $\triangle IDC$는 $\overline{DI}=\overline{DC}$인 이등변삼각형이므로	→	05 두 내각이 같으면 그 각 맞은편 두 변도 같다. CID의 맞은편은 CD, ICD의 맞은편은 ID이다. 왜? 같은 각과 같은 변의 대응을 구체적으로 찾는다.
06 $\overline{CD}=\overline{DI}=18\,(\text{cm})$	→	06 주어진 DI=18cm를 CD에 옮긴다. 왜? AI=12라는 다른 길이에 끌려가지 않게 한다.

검산 $18=18$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 7, 8쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.